

7. V 模型

V 模型是在快速应用开发模型的基础上演变而来的，由于将整个开发过程构造成一个 V 字形而得名。V 模型应用在软件测试方面，和瀑布模型有一些共同的特征。V 模型的过程从左到右，描述了基本的开发过程和测试行为，其价值在于它非常明确地标明了测试过程中存在的不同级别，并且清楚地描述了这些测试阶段和开发过程各阶段的对应关系，如图 7-3 所示。

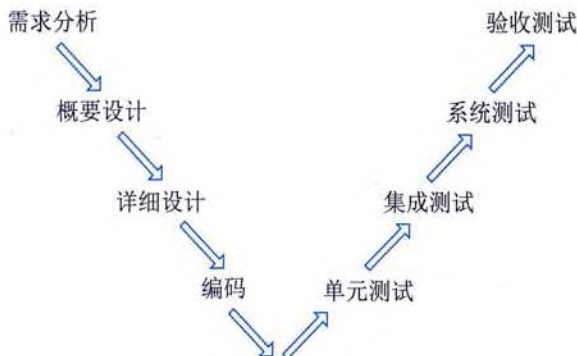


图 7-3 V 模型

在 V 模型中，单元测试是基于代码的测试，最初由开发人员执行，以验证程序代码的各个部分是否已达到预期的功能要求；集成测试验证了两个以上单元之间的集成是否正确，并有针对性地对详细设计中所定义的各单元之间的接口进行检查；在所有单元测试和集成测试完成后，系统测试开始以客户环境模拟系统的运行，验证系统是否达到了在概要设计中所定义的功能和性能；最后，当技术部门完成了所有测试工作后，由业务专家或用户进行验收测试，以确保产品能真正符合用户业务上的需要。

V 模型强调软件开发的协作和速度，将软件实现和验证有机地结合起来，在保证较高的软件质量的情况下缩短开发周期。V 模型适合企业级的软件开发，它更清楚地揭示了软件开发过程的特性及其本质。

7.2.2 快速应用开发

快速应用开发（Rapid Application Development, RAD）是一种比传统生命周期法快得多的开发方法，它强调极短的开发周期。RAD 模型是瀑布模型的一个高速变种，通过使用基于构件的开发方法获得快速开发。如果需求理解得很好，且约束了项目范围，利用这种模型可以很快开发出功能完善的信息系统。

1. RAD 的基本思想

RAD 的基本思想体现在以下 4 个方面：

- (1) 让用户更主动地参与到系统分析、设计和构造活动中来。
- (2) 将项目开发组织成一系列重点突出的研讨会，研讨会要让项目投资方、用户、系统分析师、设计人员和开发人员一起参与。
- (3) 通过一种迭代的构造方法，加速需求分析和设计阶段。